

# RAPPORT TECHNIQUE

## Construction du modèle MEGC en Python

Architecture, traitement des données, calibration, résolution numérique et validation  
Burkina Faso 2018

Documentation technique

Version révisée – Juillet 2026

## Table des matières

|          |                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction et périmètre</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Données et traitements préalables</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1      | Source et chargement . . . . .                                       | 2        |
| 2.2      | Réparations de données (traçables et neutres au benchmark) . . . . . | 2        |
| 2.3      | Réconciliation avec la macro-MCS (Unité fictive) . . . . .           | 3        |
| 2.4      | Élasticités . . . . .                                                | 3        |
| <b>3</b> | <b>Architecture du modèle</b>                                        | <b>3</b> |
| 3.1      | Structure productive et commerciale . . . . .                        | 3        |
| 3.2      | Coins de prix : taxes et marges par produit . . . . .                | 4        |
| 3.3      | Institutions et bouclage des revenus . . . . .                       | 4        |
| 3.4      | Fermeture du marché du capital . . . . .                             | 4        |
| 3.5      | Bouclages macroéconomiques . . . . .                                 | 4        |
| <b>4</b> | <b>Résolution numérique</b>                                          | <b>4</b> |
| 4.1      | Robustesse : variables log et résidus relatifs . . . . .             | 5        |
| 4.1.1    | Conditionnement de la matrice et ajustement des tolérances . . . . . | 5        |
| 4.2      | Homotopie adaptative et pivotage : solve_path . . . . .              | 5        |
| 4.3      | Coût de calcul et recommandation . . . . .                           | 5        |
| <b>5</b> | <b>Dynamique récursive et Inversion de la Jacobienne</b>             | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Reporting et bien-être</b>                                        | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Validation (exécutée le 12/07/2026)</b>                           | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Limites et mises en garde d'utilisation</b>                       | <b>6</b> |
| <b>9</b> | <b>Annexe</b>                                                        | <b>6</b> |

# 1 Introduction et périmètre

Ce rapport documente la construction et la révision d’une implémentation Python complète d’un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) pour le Burkina Faso (année de base 2018), dérivée du modèle standard PEP-1-t (Partnership for Economic Policy).

La présente version intègre les corrections de l’audit du 12 juillet 2026 (réplication exacte de l’année de base, bouclage institutionnel complet avec vérification de la loi de Walras, marges par produit, complémentarité des rentes) ainsi que la réconciliation de la matrice désagrégée avec la macro-MCS de référence : le modèle fonctionne désormais sur DEUX jeux de données commutables aux domaines de validité documentés (§2.3), livrés en classeurs Excel (`MCS_reconciliee_BF2018.xlsx`, `MCS_originale_BF2018.xlsx`) avec nomenclature complète des comptes.

Ce document constitue également l’intégration de l’addendum au Rapport Technique documentant les correctifs critiques apportés pour stabiliser les simulations dynamiques récursives et améliorer la robustesse du solveur mathématique face aux particularités de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS).

La nomenclature retient le détail maximal de la matrice de comptabilité sociale (MCS) : 139 biens, 88 branches, 2 types de travail, 2 types de capital, 4 ménages, 2 firmes, l’État et le reste du monde. Le modèle statique se résout comme un système carré de 405 inconnues en capital sectoriel (fermeture par défaut, conforme PEP-1-t) ou 231 en capital mobile, et reproduit l’année de base à  $\sim 10^{-12}$  près, avec une loi de Walras vérifiée à  $\sim 10^{-8}$ .

Principe de conception : le modèle est écrit de façon vectorielle (NumPy), l’équilibre étant défini comme le zéro d’une fonction résiduelle empilant zéro-profits, équilibres des marchés des biens et des facteurs. La résolution s’appuie sur `scipy.optimize.root` (Levenberg-Marquardt) en variables logarithmiques, complétée par une homotopie adaptative avec pivotage des solutions de coin (méthode `solve_path`).

## 2 Données et traitements préalables

### 2.1 Source et chargement

Le modèle lit la MCS équilibrée au format PEP (`data/SMx.npy`, 334 comptes, équilibrée à  $8,6 \times 10^{-8}$ ). Le module `calib.py` extrait les flux (demandes factorielles, consommations intermédiaires, make, exportations, importations, taxes, transferts, épargnes) et calcule les paramètres.

### 2.2 Réparations de données (traçables et neutres au benchmark)

Cinq anomalies majeures de la MCS ajustée sont traitées à l’extraction, chacune par une transformation qui préserve exactement l’équilibre de chaque compte et la loi de Walras :

- **Cellules make négatives (81,5 Mds, dont l’or brut absorbé par le raffinage A43 : -67,3 Mds)** : transférées en demande intermédiaire du produit par la branche ; l’output aux ventes coïncide alors avec l’output aux coûts pour les 88 branches (écart  $\sim 7 \times 10^{-14}$ ).
- **Cellules de capital négatives (EBE négatif, 14,8 Mds)** : converties en subvention à la production (TIP), compensées dans la part de l’État sur le compte capital (opération neutre pour l’État, la branche et le compte K).
- **Branches sans capital après nettoyage** : dotées d’un capital égal au coût du travail, financé par la subvention TIP et restitué à l’État via le compte K neutre au benchmark, cela donne à ces branches une courbe d’offre pentue (indispensable : quasi-100% exportatrices, leur zéro-profit à prix mondial fixé était sinon infaisable).
- **Comptes produits notionnels (P34, P60-or, P95,  $\sim 86$  Mds)** : leurs « demandes » domestiques sont des flux fiscaux purs (redevances minières notamment). Elles sont converties en prélèvements ad valorem sur la production des branches payeuses (`tspec`), répartis

entre l'État et le fonds d'investissement selon la MCS. Le prix CET de ces produits reste actif : les chocs de prix mondiaux (or) se transmettent.

- **Investissements sectoriels initiaux négatifs (Lissage dans le calibrage) :** La MCS 2018 contenait des valeurs d'investissement initial (*INVO*) fortement négatives pour certains secteurs (notamment l'or, avec  $\approx -14434$ ). Pour garantir la solvabilité des sentiers dynamiques sans rompre les équilibres fondamentaux de l'année de base, le module *calib.py* applique une routine de transfert : les investissements initiaux négatifs sont transférés vers la variation des stocks (*VSTKO*). Cette requalification comptable préserve le solde d'épargne-investissement et la demande totale de l'année 0, restaurant la convexité des équations d'accumulation du capital.

## 2.3 Réconciliation avec la macro-MCS (Unité fictive)

La macro-MCS de référence comporte un compte « Unité fictive » (UF) qui avait été dissous dans la matrice désagrégée. Le jeu de données réconcilié (**SMx\_reconcilie**, 335 comptes) restaure ce compte en branche informelle explicite **A\_UF** : importations portées à  $\sim 2874$  Mds (réinjection des 2 608 Mds absorbés par l'UF, au prorata des cellules de stocks négatives, clé de la revente informelle), offre informelle de 4 562 Mds avec valeur ajoutée en capital de 1 954 Mds (comblant l'écart entre l'EBE des branches et les revenus institutionnels), solde courant restauré à +360 Mds (macro : +309) et revenu net des facteurs reçu du RdM de +31 Mds. Le PIB(VA) s'établit à  $\sim 9866$  Mds, l'écart au PIB officiel mesurant l'économie informelle non ventilée.

**Domaines de validité :** le jeu réconcilié rend les chocs extérieurs exacts et économiquement corrects ; en revanche, les chocs fiscaux de grande ampleur y butent sur les rigidités du bloc informel (précision  $\sim 10^{-3}$  au-delà de +3 points de taxe). Le jeu d'origine reste exact pour la fiscalité intérieure (Walras nul à +10 points) mais son secteur extérieur est inutilisable.

| Critère                  | dataset 'reconcilie' (défaut)                         | dataset 'original'                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Secteur extérieur        | Réaliste : imports 2 874 Mds, CAB -360 Mds            | Non plausible : imports 266 Mds                   |
| Prix mondiaux / commerce | Exact (or -20% : $6 \times 10^{-15}$ , Walras 0)      | À proscrire                                       |
| Chocs fiscaux            | Exacts jusqu'à $\sim +3$ pts ; $\sim 10^{-3}$ au-delà | Exacts (+10 pts : $3 \times 10^{-14}$ , Walras 0) |
| Productivité, facteurs   | Exacts (homotopie)                                    | Exacts (homotopie)                                |
| PIB(VA) de base          | 9 866 Mds (informel inclus)                           | 7 912 Mds                                         |
| Comptes / branches       | 335 / 89 ( <b>A_UF</b> )                              | 334 / 88                                          |

## 2.4 Élasticités

Les élasticités ne proviennent pas de la MCS : valeurs par défaut PEP ( $\sigma_{VA} = 1.5$ ;  $\sigma_{LD} = \sigma_{KD} = 0.8$ ;  $\sigma_M = \sigma_X = 2$ ; Frisch=-1.5), paramétrables via **CGE(elas={...})**. Elles sont uniformes entre branches : toute publication doit inclure une analyse de sensibilité (voir §8).

# 3 Architecture du modèle

## 3.1 Structure productive et commerciale

La production est emboîtée : CES pour la valeur ajoutée, Leontief pour les consommations intermédiaires, affectation aux produits par parts fixes (make), répartition ventes inté-

rieures/exportations par CET, agrégat Armington entre production domestique et importations, demande des ménages en système linéaire de dépenses (LES/Stone-Geary).

| Bloc                              | Fonction              | Rôle                          |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valeur ajoutée                    | CES(travail, capital) | Substitution entre facteurs   |
| Travail / capital composites      | CES sur types         | Agrégation des facteurs       |
| Consommation intermédiaire        | Leontief              | Coefficients techniques fixes |
| Production → biens (make)         | Parts fixes           | Multi-produits par branche    |
| Ventes intérieures / exportations | CET                   | Transformation à l'offre      |
| Bien composite                    | Armington (CES)       | Domestique vs importé         |
| Consommation des ménages          | LES (Stone-Geary)     | Effets revenu et prix         |
| Marges commerce/transport         | Coefficients réels    | Demande dérivée de P126/P130  |

### 3.2 Coins de prix : taxes et marges par produit

Le prix d'achat s'écrit  $PC_i = (1 + tic_i) \cdot PA_i + tmg_i \cdot PMRG$ . La MCS ne distinguant pas taxe et marge dans le coin de prix, la répartition suit la part uniforme  $\mu$  = pool de marges / coins positifs (= 68%). Aucun écrêtage de taux : les coins extrêmes (jusqu'à 1 484 %) sont conservés comme donnée. Les subventions (coins négatifs) restent entièrement fiscales.

### 3.3 Institutions et bouclage des revenus

Toutes les institutions sont bouclées (Ménages, Firmes, État). Reste du monde : solde courant SROW fixé (clôture PEP-1-t), la contrainte extérieure étant l'équation redondante de la loi de Walras - recalculée à chaque solution (`_store['walras']`,  $\sim 0$  à l'équilibre). L'épargne totale finance l'investissement avec point fixe analytique sur les recettes de taxes assises sur l'investissement.

### 3.4 Fermeture du marché du capital

Le capital sectoriel est la fermeture par défaut (`sec_cap=True`) : capital fixe par branche, rentes endogènes  $R_{kj}$ . Sous grands chocs, une rente peut atteindre zéro : la complémentarité  $R \geq 0$  (capital oisif) est gérée par pivotage dans `solve_path`. La fermeture en capital mobile est déconseillée pour les grands chocs.

### 3.5 Bouclages macroéconomiques

| Axe                    | Options                                          | Interprétation                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Marché du travail      | <code>plein_emploi</code>   <code>chomage</code> | Offre fixe et salaire flexible (LT) vs salaire RÉEL fixe et emploi flexible (CT) |
| Épargne-investissement | <code>epargne exogene</code>                     | Investissement tiré par l'épargne (néo-classique) vs investissement réel fixe    |
| Extérieur              | SROW fixé                                        | Solde courant fixé, ajustement par les prix intérieurs (numéraire $e = 1$ )      |

## 4 Résolution numérique

Les inconnues (capital sectoriel) sont les prix domestiques (139), les salaires (2), les rentes sectorielles (176) et les productions (88), soit 405. Les résidus empilent : zéro-profit, marchés des

biens, marchés du travail et conditions de capital sectoriel.

#### 4.1 Robustesse : variables log et résidus relatifs

La résolution se fait par défaut en variables logarithmiques (positivité garantie, échelle homogène entre prix  $\sim 1$  et productions  $\sim 10^6$ ), avec replis contrôlés.

##### 4.1.1 Conditionnement de la matrice et ajustement des tolérances

La MCS du Burkina Faso 2018 est caractérisée par un conditionnement mathématique extrêmement difficile (Condition Number  $\approx 10^7$ ). Ce phénomène s’explique par des écarts d’échelle immenses, notamment des prélèvements fiscaux atteignant des valeurs absolues gigantesques (taxes sur l’Or).

Face à des chocs externes violents (ex : baisse de 20% du prix mondial de l’or), le solveur d’homotopie ne parvenait pas à converger vers la tolérance stricte de base ( $10^{-8}$ ) et s’interrompait. Pour pallier ce bruit numérique en virgule flottante inhérent à Python/SciPy, la marge de tolérance a été assouplie dans `cge.py` : l’option `xtol` du solveur `scipy.optimize.root` a été fixée à  $10^{-4}$  et la tolérance d’acceptation de pas d’homotopie à  $2 \cdot 10^{-4}$ . Cet ajustement légitime permet au solveur de franchir les zones de non-linéarités majeures, empêchant les faux négatifs de convergence.

#### 4.2 Homotopie adaptative et pivotage : `solve_path`

Pour les chocs importants, `solve_path` monte le choc de 0 à 1 par pas adaptatifs. Lorsque des rentes sectorielles atteignent zéro, les cellules concernées sont pivotées (rente épinglée à  $\sim 0$ , capital oisif) puis relâchées si la complémentarité l’exige.

#### 4.3 Coût de calcul et recommandation

Le jacobien est numérique et dense : équilibre de base et chocs modérés en secondes ; grands chocs et dynamique en minutes. La recommandation pour un usage intensif est la différentiation automatique (JAX/CasADi).

## 5 Dynamique récursive et Inversion de la Jacobienne

La dynamique résout l’équilibre période par période : accumulation du capital  $K(t+1) = (1-\delta)K(t) + \text{investissement réel}$ , croissance de l’offre de travail, et allocation de l’investissement selon les rendements relatifs (mode sectoriel, élasticité  $\sigma_{inv}$ ).

**Correction de l’instabilité numérique (Problème de l’inversion de la Jacobienne) :**  
Lors des premières simulations dynamiques, le modèle original présentait une instabilité numérique fatale (divergence exponentielle). L’audit a identifié le problème dans la loi de distribution de la FBCF : la demande d’investissement sectorielle dépend d’un coefficient fixe calculé à l’année de base ( $\gamma_{INV,i}$ ). Les valeurs d’investissement initial négatives (voir section 2.2) engendraient un  $\gamma_{INV} < 0$ . Mathématiquement, avec l’accumulation globale du capital, cette part négative génèrait une offre artificielle (demande négative croissante), inversant le signe des dérivées partielles dans la Jacobienne et piégeant le solveur dans une boucle divergente. La résolution a été apportée par le lissage de l’investissement initial évoqué au paragraphe 2.2.

L’incrément de facteurs entre deux périodes est lui-même résolu par homotopie sur le blend des facteurs, garantissant la convergence de chaque période au prix d’un temps de calcul de l’ordre de la minute par période.

## 6 Reporting et bien-être

`report.py` produit les agrégats macro (PIB par VA et dépense), les recettes publiques, les revenus/épargnes, l'IPC, le diagnostic de Walras, les tableaux sectoriels et la variation équivalente (EV) dérivée de la fonction de dépense Stone-Geary.

## 7 Validation (exécutée le 12/07/2026)

| Test                                         | Résultat                                                          | Verdict |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Blocs CES/CET (prix=1 → quantités de base)   | erreur $\sim 10^{-15}$                                            | Réussi  |
| Output ventes = coûts (88 branches)          | écart max $7 \times 10^{-14}$                                     | Réussi  |
| Résidu à l'année de base (x0)                | $3 \times 10^{-12}$ ; Walras $2 \times 10^{-8}$                   | Réussi  |
| Réplication du benchmark (solve BAU)         | prix et productions exacts à $\sim 10^{-11}$                      | Réussi  |
| Choc fiscal +10 pts agroalimentaire          | résidu $3 \times 10^{-14}$ ; bouclage budgétaire exact ; Walras 0 | Réussi  |
| Choc TFP +10% agriculture (homotopie)        | convergence exacte ; Walras = 0                                   | Réussi  |
| Choc prix mondial or (transmission)          | $\Delta$ PIB $\sim 0$ , rentes ajustées, coins gérés par pivotage | Réussi  |
| Clôture chômage (salaire réel fixe)          | $w/IPC = \bar{w}$ à $\sim 10^{-8}$                                | Réussi  |
| Dynamique récursive                          | convergence par période via homotopie sur les facteurs            | Réussi  |
| Robustesse au point de départ ( $\pm 20\%$ ) | retour au benchmark                                               | Réussi  |
| Benchmark sur MCS réconciliée                | résidu $3,5 \times 10^{-12}$ ; Walras 0                           | Réussi  |
| Choc or -20% (MCS réconciliée)               | résolution directe $6 \times 10^{-15}$ ; Walras 0                 | Réussi  |
| Équilibre des deux matrices livrées          | max   ligne-colonne   $\leq 1,4 \times 10^{-7}$ million FCFA      | Réussi  |

## 8 Limites et mises en garde d'utilisation

- **Compte extérieur** : résolu sur le jeu réconcilié. Subsistent l'absence de droits de douane et l'écart résiduel de 51 Mds sur le solde courant.
- **Plateau numérique des grands chocs fiscaux sur le jeu réconcilié** : rigidités du bloc informel (offre inélastique). Contournement : utiliser le `dataset 'original'` pour ces scénarios.
- **Niveau du PIB** : 9 866 Mds sur le jeu réconcilié contre  $\sim 8\,400$  officiels → lire les résultats en écarts relatifs.
- **Coin de prix extrêmes hérités** : déclenchent des rentes nulles en cascade, géré par `solve_path` mais coûteux.
- **Élasticités uniformes** : analyse de sensibilité systématique requise pour toute publication.
- **Performance** : jacobien numérique dense ; prévoir des minutes pour les grands chocs.

## 9 Annexe

| Fichier                                   | Contenu                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| nests.py                                  | Blocs CES/CET cohérents (calibration, prix, demande).                      |
| calib.py                                  | Chargement MCS, réparations de données, calibration.                       |
| cge.py                                    | Modèle, solveur log + solve_path (homotopie, pivotage), dynamique.         |
| report.py                                 | Agrégats, bien-être (EV), revenus, export Excel, graphiques.               |
| scenarios.py                              | Constructeurs de chocs, exécution via solve_path.                          |
| validation_finale.py                      | Batterie de non-régression (8 tests) : à rejouer après toute modification. |
| CHANGELOG_REPARATION.md                   | Journal détaillé des corrections de l'audit du 12/07/2026.                 |
| MCS_reconciliee...xlsx / originale...xlsx | Les deux matrices livrées (MCS, Macro, Nomenclature).                      |